Ausbreitungsgeschwindigkeit und Reflexion elektromagnetischer Wellen in Koaxialkabeln

Pascal Flormann und Daniel Brosch

Es wurde der charakteristische Widerstand $Z = (50,1 \pm 1,1)\ \Omega$ eines 50 m langen RG058CU Koaxialkabels bestimmt. Durch Messung der Laufzeiten wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel $v_\mathrm{K} = (196,1 \pm 5,4)10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und im Verzögerungskabel $v_\mathrm{V} = (0,490 \pm 0,068)10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ bestimmt. Zusätzlich wurde durch Frequenzmodulation stehender Wellen im Koaxialkabel die Phasengeschwindigkeit bestimmt. Dabei fiel auf, dass die Phasengeschwindigkeit frequenzabhängig war.

Versuchsdurchführung: 25. März 2022
1. Protokollabgabe: 01. April 2022
2. Protokollabgabe: 14. April 2022

1 Einleitung

Koaxialkabel finden im Bereich der Signalübetragung eine große Anwendung. Der Vorteil der Koaxialkabel ist die Abschirmung des signalführenden Drahtes gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, diese Abschirmung kommt aufgrund des besonderen Aufbaus der Kabel zustande. Es besteht aus einem Innenleiter, der durch eine dünne Isolationsschicht von dem Außenleiter getrennt ist, der wiederum durch einen Kabelmantel geschützt ist. Der Innenleiter führt einen elektrischen Strom, der über den Außenleiter als Gegenpol zurückfließt. Dies hat zur Folge, dass sich ausschließlich zwischen den beiden Leitern ein Magnetfeld ausbildet und der innere, signalführende Draht gegen äußere elektromagnetische Einwirkungen abgeschirmt ist. Um zusätzliche Störeffekte zu vermeiden, muss die Wellenleitung abgeschlossen sein, da sonst störende Reflexionen auftreten können, eine wichtige Rolle spielt hierbei der Wellenwiderstand des Kabels. Dies ist kein ohmscher Widerstand da keine Verluste an ihm auftreten, sondern er gibt das Verhältnis von Spannung und Strom an jedem Ort des Kabels an. Mithilfe von verschiedenen Widerstandsabschlüssen wird der Wellenwiderstand des Koaxialkabels bestimmt. Mithilfe stehender Wellen die mittels Erreger erzeugt werden, sollen außerdem die frequenzabhängigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen im Koaxialkabel betrachtet werden.[2]

2 Ausbreitung und Reflexion gepulster Signale

2.1 Leistungsanpassung und Wellenwiderstand

Um das Reflexionsverhalten von Signalimpulsen im inneren eines Koaxialkabels bei verschiedenen Abschlusswiderständen R_V zu untersuchen, wird der Versuchsaufbau in Abb.1[3] verwendet. Der Funktionsgenerator sendet dabei kurze Einzelimpulse der Breite 20 ns mit einer Wiederholungsrate von 200 kHz in das 50 Meter lange Koaxialkabel, deren Signale über das extern getriggerte Oszilloskop TDS 2022B detektiert werden. Die Schaltung wird nach Praktikumsanleitung aufgebaut (vgl. Abbildung 1). Nun wird das Kabel mit dem Kohleschichtpotentiometer mit veränderbarem Widerstand R_V abgeschlossen, wobei R_V so eingestellt wird, dass keine Reflexion auftritt. (vgl. Abb.2). Dieser Widerstand wird mit dem Voltcraft VC 170-1 Gerät gemessen, es ergibt sich

$$R_V = (50,1 \pm 1,1)\ \Omega \tag{1}$$

Der Fehler ergibt sich aus der Messungenauigkeit des Voltcraft VC 170-1 Messgeräts. Die Reflektivität ρ ergibt sich durch das Verhältnis der ein- und auslaufenden Spannungswelle U_a bzw. U_e. Sie lässt sich aus dem geschalteten Vorwiderstand und dem Wellenwiderstand Z des Koaxialkabels berechnen zu [3]:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{2}$$

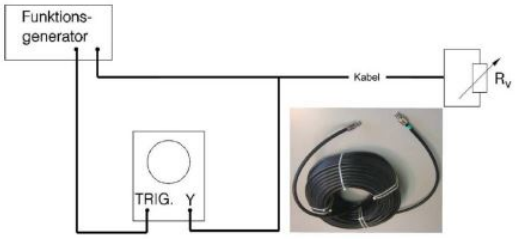

Abb. 1: Schematischer Aufbau zur Messung der Reflexion von gepulsten Signalen am Ende des Koaxialkabels. Das Oszilloskop wird dabei extern uber den Funktionsgenerator getriggert

[3] Für den Fall, dass keine Reflexion auftritt, muss nach (2) also gelten $R_V = Z$, somit ergibt sich der Wellenwiderstand als der gemessene veränderbare Widerstand für minimale Reflexion. Es gilt also

$$Z_V = R_V = (50,1 \pm 1,1)\ \Omega \tag{3}$$

Dies ist der Widerstandswert, bei dem der geringste Reflexionsimpuls sichtbar ist. Dieselbe Anpassung wird nun fur das Wendelpotentiometer, der Widerstandsdekade, dem Kurzschlussstecker und dem kommerziellen 50 Ω Abschlusswiderstand durchgeführt. Für die Widerstände der besten Anpassung, also der Widerstände minimaler Reflexion (vgl. Abb. 7-10) ergibt sich für den Kohle- und Wendelpotentiometer folgende Widerstandswerte:

Bauteil	Widerstand min. Reflexion
Kohlepotentiometer	$R_W = (50,1 \pm 1,1)\ \Omega$
Wendelpotentiometer	$R_W = (36,2 \pm 0,88)\ \Omega$

Tabelle 1: Bestimmung der Vorwiderstände, bei denen ein Puls durch das Koaxialkabel RG58CU nicht mehr reflektiert wird. Die Fehler ergaben sich aus der Messungenauigkeit des Geräts Voltcraft VC 170-1. Da wir unterschiedliche Messwerte gemessen haben, war der Fehler für jeden Messwert unterschiedlich.

Aus Gleichung (2) ergeben sich weiterhin 3 allgemeine Fälle die zu unterscheiden sind. Im Grenzfall verschwindender Reflektivität muss die Leitung gerade mit dem Wellenwiderstand Z abgeschlossen werden, denn für $R_\mathrm{V} = Z \Rightarrow \rho = 0$. Des Weiteren sind die beiden Fälle $Z > R_\mathrm{V}$ bzw. $Z < R_\mathrm{V}$ zu unterscheiden. Für $Z > R_\mathrm{V}$ gilt $\rho < 0$, das Signal wird also bei Reflexion am Verbraucherwiderstand R_V invertiert, während fur $Z < R_\mathrm{V}$ gilt: $\rho > 0$, das reflektierte Signal hat die gleiche Polarität im Vergleich zum einlaufenden Signal. Während für den Leitungsabschluss mit dem Kurzschlussstecker ($R_\mathrm{V} = 0\ \Omega$) ein invertierter Peak zu sehen ist (Abb.9), so würde man bei einem offenes Ende ($R_\mathrm{V} = \infty$) ein reflektiertes Bild gleicher

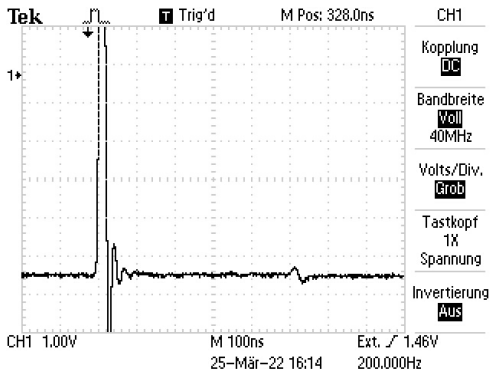

Abb. 2: Minimale Reflexion für ein Kohleschichtpotentiometer mit $R_\mathrm{V} = (50,1 \pm 1,1)\Omega$

Polariät sehen. Dies lässt sich vergleichen mit einem schwingenden Seil, wobei die Welle, die bei Abschluss mit dem Kurzschlussstecker entsteht, einem schwingenden Seil mit festem Ende entspricht, während die Welle, die bei Abschluss mit dem offenen Ende entsteht, einem schwingenden Seil mit losem Ende entspricht. Für beide Anpassungen verbreitert sich das Signal beim Durchlaufen des Koaxialkabels, was daran zu sehen ist, dass die Peakbreite im Laufe der Zeit zunimmt. Zu begründen ist dies dadurch, dass Rechteckssignale, die man hier ja beobachten kann, nach Fourierzerlegung durch Sinusschwingungen verschiedener Frequenz beliebig genau approximierbar sind. Es ist demnach eine Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Signalfrequenz f zu vermuten. Dies wird in Abschnitt 4.2 näher untersucht. Bei der Messung mit dem Wendelpotentiometer (Abb. 8) und einer Widerstandsdekade (Abb.10) hingegen, lässt sich das reflektierte Signal nicht vollständig unterdrücken. Dies liegt an der Bauweise eines Wendelpotentiometers, welches im Inneren aus vielen aufgewickelten Drähten besteht. Dadurch entsteht eine Induktivität, daher bleibt der Reflexionskoeffizient ρ für alle möglichen Werte von R nicht verschwindend. Dasselbe Verhalten kann man bei der Widerstandsdekade beobachten (Abb.10) Bei dem Kohleschichtpotentiometer (Abb.2) und dem kommerziellen 50 Ω-Abschlussstecker (Abb. 7) lassen sich keine Reflexionen erkennen, weshalb diese beiden Bauteile zur Bestimmung des Wellenwiderstandes geeignet sind.

2.2 Abschluss und Reflexion an beiden Enden eines Koaxialkabels

Zur Untersuchung von Signalübertragungen und Reflexionen arbeiten wir nun mit zwei Widerständen.

R_1 wird parallel zum Generator, R_2 parallel zum Ende des Kabels geschaltet. Die Spannung am Anfang des Kabels (am Generator) wird auf CH1, die Spannung am Ende des Kabels wird auf CH2 abgegriffen. Für die Leistungsanpassung wird dabei auf Kombinationen der Spezialfälle von Gleichung (2) zurückgegriffen, wobei der Kurzschlussstecker ($R_V = 0\ \Omega$), der kommerzielle 50Ω-Abschlussstecker und ein offenes Kabelende ($R_V = \infty$) verwendet werden. Wie erwartet entsprechen für Konfigurationen mit $R_1 = \infty$ und beliebigem R_2 die Verläufe auf CH1 von dem vorherigen Versuchsteil 2.1. (vgl. Abb. 11, 12, 13). Wenn wir das generatornahe Ende mit dem Wellenwiderstand $R_1 = Z$ abschließen, verändern sich die beobachteten Effekte. Der Wellenwiderstand wird mit dem Innenwiderstand R_i des Funktionengenerators parallelgeschaltet, wodurch sich der Gesamtwiderstand verringert. Mit dem Innenwiderstand der Größe $R_i = 50\Omega$ ergibt sich aufgrund der Parallelschaltung der reduzierte Gesamtwiderstand zu $R_G = 25\Omega$. Nach Gleichung (2) ergibt sich somit die Reflektivität zu $\rho = -1/3$, es tritt also eine in der Amplitude reduzierte, invertierte Reflexion auf, was zur Dämpfung bei der Überlagerung mit dem ursprünglichen Signal führt (siehe Abb. 14,15,16). Dieser Effekt ist für alle Kombinationen mit $R_1 = Z$ zu beobachten. Bei $R_2 = 0$, also Abschluss mit dem Kurzschlussstecker und $R_2 = \infty$, also dem offenen Kabelende, ist die Reflexion in etwa gleich stark, wobei sie beim Kurzschlussstecker jedoch invertiert ist, bei dem offenen Kabelende nicht. Die Invertierung rührt daher, dass man sich diesen Fall, analog 2.1, anhand einer Seilwelle mit einem festem Ende vorstellen kann, wo auch eine Invertierung der einlaufenden Welle zu beobachten ist. Für $R_2 = Z$ ist kein zweites Signal in CH1 zu beobachten (vgl.Abb. 12, 15, 18). Dies liegt daran, dass der Anfang des Kabels mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen ist, wodurch es dort nach Gleichung (2) zu keiner Reflexion kommt. Wenn wir das generatorferne Ende kurzschließen ($R_2 = 0$), kommt es wie aus Gleichung (2) zu erwarten, zu einem reflektierten invertierten Signal mit der gleichen Pulshöhe wie das einlaufende Signal (vgl. Abb. 13,16,19).

3 Gruppengeschwindigkeit in Koaxial- und Verzögerungskabeln

Wir messen die Laufzeit t eines an einem offenen Kablelende reflektierten Signal für ein Koaxial- und Verzögerungskabel, um mithilfe von (5) die Ausbreitungsgeschwindigkeit v zu bestimmen.

$$v = \frac{s}{t} \tag{4}$$

Dabei ist s die doppelte Kabellänge l. Diese wird beim Koaxialkabel aus den Geräteangaben als 50 m fehlerfrei übernommen. Die Länge des Verzögerungskabel beträgt $l = (47,8 \pm 0,5)$ cm. Der Fehler wurde aufgrund der etwas ungenauen Messung mittels Kurvenlineal und Messlatte so groß geschätzt. Die Laufzeiten und berechneten Ausbreitungsgeschwindigkeiten sind in Tab.2 zu finden.

Kabel	$t/\ \mu s$	$v/(10^6$ m/s)
Verzögerung	$1,95 \pm 0,27$	$0,490 \pm 0,068$
Koaxial	$0,510 \pm 0,014$	$196,1 \pm 5,4$

Tabelle 2: Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit v in einem Koaxial- und Verzögerungskabel mithife der Messung der Laufzeit t.

Für die Messung der Zeit wurde eine Flankenmessung durchgeführt, siehe Abb. 3 und 4. Bei beiden Kabelvarianten wurde diese manuell mit den Cursorn des Oszilloskops durchgeführt. Um den Bestwert der Laufzeiten beider Kabel zu bestimmen wurde die Differmessung herangezogen. Zunächst wurde jeweils bei beiden Signalen die Mitte der Flanke als Zeitzwischenwert verwendet. Aus den beiden Zeitzwischenwerten wurde dann die Differnz gebildet, welche dann als Bestwert für die Laufzeit t in Tabelle 2 eingetragen wurde. Die einzelnen Fehler hierbei sind der Abstand von der Mitte der Flanke zum Cursor. Der Gesamtfehler wurden dann durch quadratische Addition berechnet. Tab.2 zeigt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der elektromagnetischen Wellen in den Kabeln kleiner als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $c_0 = 299792458$ m/s sind [1]. Sie hängen allein von dem Kapazitäts- und Induktivitätsbelag C^* bzw. L^* der Leiter ab.

$$v = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{5}$$

Dies wird im Verzögerungskabel genutzt, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit soweit wie möglich zu minimieren. Nach Angaben des Herstellers lautet der Kehrwert der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel $\frac{1}{v} = 1,9\ \mu s/\text{m}$. Dies stimmt im Rahmen der Fehler mit unserem Wert $\frac{1}{v} = (2,04 \pm 0,28)\ \mu s/\text{m}$ überein. Im Koaxialkabel wird die Geschwindigkeit weniger beinträchtigt. Der Verkürzungsfaktor beträgt $\frac{v}{c} = 0,654 \pm 0,018$, was mit dem Literaturwert für RG058CU Kabeln von $\frac{v}{c} = 0,66$ übereinstimmt[4].

4 Stehende Wellen im Koaxialkabel

4.1 Darstellung stehender Wellen

Treffen zwei Wellen mit identischer Amplitude U und Frequenz ν aufeinander, überlagern sie sich zu einer

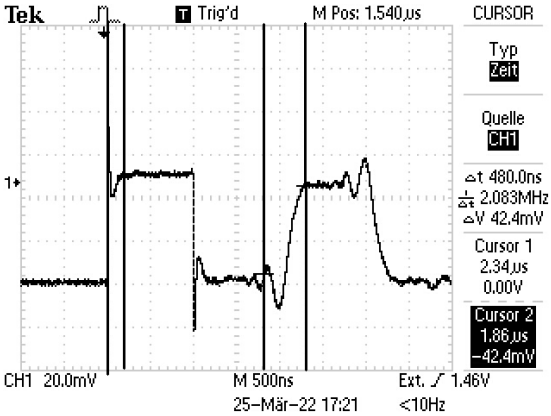

Abb. 3: Mithilfe von Hilfsgeraden wurde ein Flankenmessung durchgeführt um die Zeitdifferenz zwischen eingehendem und reflektierten Signal in einem Verzögerungskabel zu bestimmen. Dabei wurden für die Flanken Zeitintervalle eingezeichnet und als Bestwert die Mitte der Intervalle verwendet.

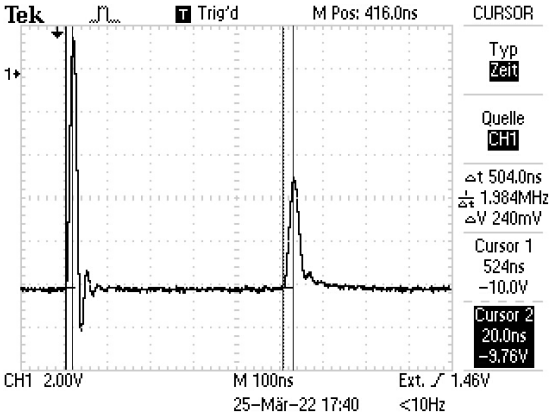

Abb. 4: Mithilfe der Cursor-Funktion des Oszilloskops wurde ein Flankenmessung durchgeführt um die Zeitdifferenz zwischen eingehendem und reflektierten Signal in einem Koaxialkabel zu bestimmen.

stehenden Welle. Das Oszilloskop kann jedoch nur zeitliche Wellen darstellen. Um den Eindruck sich ausbreitender Wellen zu erzeugen muss das externe Triggersignal gegenüber dem Eingangssignal phasenverschoben sein, sodass das Bild nach rechts bzw. links wandert. Um eine stehende Welle auf dem Oszilloskop darstellen zu können, müssen zwei Signale mit den oben genannten Eigenschaften auf die Eingänge CH1 und CH2 geschickt werden. Das Gerät kann diese dann zu einer stehenden Welle addieren.

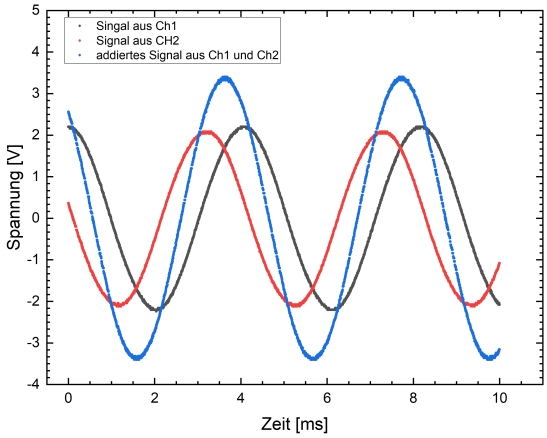

Abb. 5: Überlagerung zweier gegenläufiger Signale eines Generators zu einer stehenden Welle durch Addition am Oszilloskop

Um die Überlagerung frequenzgleicher Wellen mit unterschiedlicher Amplitude darzustellen, wie z.B. bei der Überlagerung eines gedämpften reflektierten Signals mit dem ungedämpften einfallenden Signal, variiert man die Amplitude der Signale am Funktioinsgenerator. Dabei war zu beobachten, dass die ursprünlichen Knotenpunkte der stehenden Welle nicht mehr konstant Null waren sondern die Amplitude dort lediglich ein Minimum hat, wie nach Gleichung 17 zu erwarten war. Zusätzlich hat sich die stehende Welle nach rechts oder links bewegt, je nachdem welche Amplitude größer war. Das hängt jedoch wie zuvor beschrieben mit der Triggerung zusammen und ist kein Effekt der bei echten stehenden Wellen zu beobachten ist.

4.2 Phasengeschwindigkeit

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel mithilfe von stehenden Wellen zu bestimmen, wird ein sinusförmiges Signal aus dem Generator durch das Kabel geschickt und reflektiert. Dabei überlagern sich eingehende und reflektierende Welle zu einer stehenden Welle, deren Amplitude in den Minima aufgrund der Dämpfung nicht verschwindet. Es wurde die Frequenz f des Ausgangssignals so variiert, dass am Anfang des Kabels ein Minimum entsteht, sodass

l/λ	f/MHz	$v/10^6$ m/s	$U_{\min}/V$	D/(dB/km)	ϵ_r
1/4	0,9392 $\pm$ 0,0023	187,84 $\pm$ 0,44	0,7280 $\pm$ 0,0080	13,67 $\pm$ 0,16	2,547 $\pm$ 0,012
1/2	1,9021 $\pm$ 0,0025	190,210 $\pm$ 0,483	1,0920 $\pm$ 0,0049	21,40 $\pm$ 0,11	2,484 $\pm$ 0,013
3/4	2,882 $\pm$ 0,0033	192,111 $\pm$ 0,628	1,3280 $\pm$ 0,0049	28,81 $\pm$ 0,12	2,435 $\pm$ 0,016

Tabelle 3: Durch Reflexion am Leiterende wurden mittels Frequenzmessung und Spannungsmessung am Minimum Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Dämpfung pro Länge D und die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r eines Koaxialkabels bestimmt.

die Kabellänge je nach Frequenz und Kabelende $\lambda/4$, $3\lambda/4$ (offenes Ende) oder $\lambda/2$ (kurzgeschlossenes Ende) entspricht, wobei λ die Wellenlänge des Signals ist. Es wurde für alle drei Varianten eine Messreihe mit $n = 5$ erstellt, aus denen jeweils durch Mittelwertbildung der Bestwert mit Fehler bestimmt wurde. Mithilfe der Kabellänge von $l = 50$m und der Formel

$$v = \lambda f \tag{6}$$

wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit für jede Variante mittels Gaußscher Fehlerrechnung ermittelt und in Tabelle 3 dokumentiert. Mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Formel

$$\epsilon_r = \frac{c_0^2}{v^2} \tag{7}$$

lässt sich die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r ermitteln, die ebenfalls in Tabelle 3 zu finden ist. Außerdem können wir aus den Minimalspannungen $U_{\min}$, der Ausgangsspannung $U_0 = (5,0000 \pm 0,0010)V$ (abgelesen vom Funktionsgenerator und Fehler der Geräteanleitung entnommen) und der Kabellänge l=50m die Dämpfung pro Länge folgendermaßen bestimmen:

$$D = \frac{20}{l} \cdot \log_{10}\left(\frac{U_0}{U_0 - U_{\min}}\right) \tag{8}$$

Die ermittelten Größen in Tab. 3 stimmen auch im Rahmen ihrer Fehler nicht mehr überein. Das lässt vermuten, dass es eine frequenzabhängige Dispersionsrelation gibt. Somit sind Ausbreitungsgeschwindigkeit, Dämpfung und relative Dielektrizitätskonstante ebenfalls frequenzabhängig.
Besonders deutlich ist dies bei der Dämpfung in Abb.6 zu sehen, die mit zunehmender Frequenz ansteigt. Dies lässt sich durch die frequenzabhängigen dielektrischen und ohmschen Verluste erklären. Auch bei einem frequenzunabhängigen Kabelwiderstand wächst die Dämpfung mit der Frequenz. Zusätzliche Frequenzabhängigkeit entsteht durch den Skin-Effekt, der bewirkt, dass die Stromdichte im Inneren eines Leiters kleiner ist als in den äußeren Bereichen. Dadurch wird der Ladungsquerschnitt bei gleichbleibendem spezifischen Widerstand kleiner, wodurch der Gesamtwiderstand und somit auch die Dämpfung ansteigt.

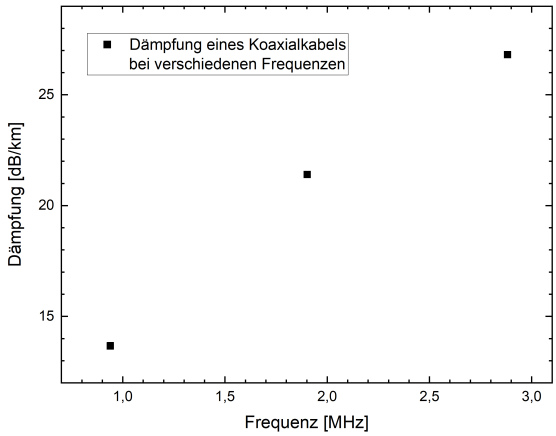

Abb. 6: Dämpfung eines 50m langen Koaxialkabels in Abhängigkeit der Frequenz des gedämpften Signals. Die Daten stammen aus Tabelle 3.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde die Ausbreitung von Signalen in einem 50 m langen Koaxialkabel untersucht und das Reflexionsverhalten bei verschiedener Leistungsanpassung an den Kabelenden beobachtet. Während bei einem offenen Kabelende ($R_V = \infty$) das Signal vollständig reflektiert, bei Kurzschluss ($R_V = 0\ \Omega$) reflektiert und invertiert wird, kann bei Abschluss mit dem Wellenwiderstand $Z = (50,1 \pm 1,1\ \Omega)$ keine Reflexion mehr beobachtet werden.
Über eine Laufzeitmessung wurde mittels eines kurzen Pulses die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel bestimmt. Es ergab sich im Koaxialkabel $v_K = (196,1 \pm 5,4) \cdot 10^6$ m/s und im Verzögerungskabel wie erwartet eine kleinere Ausbreitungsgeschwindigkeit von $v_V = (0,490 \pm 0,068) \cdot 10^6$ m/s.
Über die Erzeugung stehender Wellen am offenen bzw. kurzgeschlossenen Ende des Kabels berechnet sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei $f_1 = (0,9392 \pm 0,0023)$ MHz zu $v_{\lambda/4} = (187,84 \pm 0,44) \cdot 10^6$ m/s, bei $f_2 = (1,9021 \pm 0,0025)$ MHz zu $v_{\lambda/2} = (190,21 \pm 0,48) \cdot 10^6$ m/s und bei $f_3 = (2,882 \pm 0,0033)$ MHz zu $v_{3\lambda/4} = (192,11 \pm 0,63) \cdot 10^6$ m/s.
Die Gruppengeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Frequenz zu, die relative Permeabilität nimmt hingegen ab. Es gilt bei den Frequenzen $f_1 : \epsilon_r =$

$(2,547 \pm 0,012)$, $f_2 : \epsilon_r = (2,484 \pm 0,013)$, $f_3 : \epsilon_r = (2,435 \pm 0,016)$. Das Kabel zeigt also eine frequenzabhänige Dispersion. Zudem tritt eine frequenzabhängige Dämpfung auf, die für die jeweiligen Frequenzen $D_1 = (13,67 \pm 0,16)$ dB/km, $D_2 = (21,40 \pm 0,11)$ dB/km sowie $D_3 = (28,81 \pm 0,12)$ dB/km beträgt. Das Koaxialkabel dämpft Signale bei hohen Frequenzen also stärker.

Literatur

[1] CODATA, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, aufgerufen am 28.9.2021 https: //physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value? c|search_for=universal_in!

[2] elektronik-kompendium, Koaxialkabel, aufgerufen am 30.03.2022 https://www. elektronik-kompendium.de/sites/kom/ 0308051.htm

[3] Universität Wurzburg, Praktikumsanleitung, Versuch 41 Messung von Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln

[4] Koax24, Koaxialkabel RG 058 CU, Datenblatt, *https* : *//www.koax24.de/storage/datasheet/de/050240_Datenblatt_RG058.pdf*

[5]] Agilent 33220A 20 MHz Waveform Generator, Agilent Technologies, Geräteanleitung, http:*//ecelabs.njit.edu/student_resources/33220_user_guide.pdf*

[6] Prof. Dr. Dieter Meschede, Gerthsen Physik, 25.Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015

6 Anhang

6.1 Hausaufgabe

6.1.1 Aufgabe 1

$$t = \frac{s}{v} = s \cdot \sqrt{C^* \cdot L^*} = 2,5 \cdot 10^{-7} s \tag{9}$$

6.1.2 Aufgabe 2

$$\epsilon_r = \frac{c^2}{v^2} = c^2 \cdot L^* \cdot C^* = 2,25 \tag{10}$$

6.1.3 Aufgabe 3

$$Z = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \ln \frac{d_a}{d_i} = \frac{60}{\sqrt{L^* \cdot C^*}} \cdot \ln \frac{3 \cdot d_i}{d_i} = 44,0\ \Omega \tag{11}$$

6.1.4 Aufgabe 4

Umformen der Gleichung 11 ergibt:

$$\frac{d_a}{d_i} = \exp(\frac{5\sqrt{\epsilon_r}}{6}) = 3,54 \tag{12}$$

6.1.5 Aufgabe 5

c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Aus der Periodizitätsbedingung

$$y(x,t) = y(x+\lambda,t)$$

folgt:

$$2\pi = 2\pi \cdot \nu \cdot \frac{\lambda}{c} \quad \Rightarrow c = \lambda \cdot \nu \tag{13}$$

6.1.6 Aufgabe 6

Additionstheorem:

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \tag{14}$$

Daraus folgt für y

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= 2\sin\left(\nu_+\left(t - \frac{x}{c}\right)\pi\right)\cos\left(\nu_-\left(t - \frac{x}{c}\right)\pi\right) \end{aligned} \tag{15}$$

wobei $\nu_+ = \nu_1 + \nu_2$ und $\nu_- = \nu_1 - \nu_2$

6.1.7 Aufgabe 7

Additionstheorem:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta) \tag{16}$$

Daraus folgt für

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= (a+b)\sin(\omega t)\cos(kx) - (a-b)\cos(\omega t)\sin(kx) \end{aligned} \tag{17}$$

wobei

$$\omega = 2\pi\nu \quad und \quad k = 2\pi\frac{\nu}{c}$$

6.1.8 Aufgabe 8

Nach 14 gilt

$$\begin{aligned} y =& y_1 + y_2 \\ =& 2a\sin\left(\pi\left(\frac{c_1 t - x}{\lambda_1} + \frac{c_2 t - x}{\lambda_2}\right)\right) \\ & \cdot \cos\left(\pi\left(\frac{c_1 t - x}{\lambda_1} + \frac{c_2 t - x}{\lambda_2}\right)\right) \end{aligned}$$

Nach Ersetzen von λ_2 und c_2 durch $\lambda_1 - \Delta\lambda$ und $c_1 - \Delta c$ folgt:

$$\begin{aligned} y =& 2a\cos\left(\pi\left(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1(\lambda_1 - \Delta\lambda} t + \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1(\lambda_1 - \Delta\lambda} x\right)\right) \\ & \cdot \sin\left(\pi\left(\frac{c_1(2\lambda_1 - \Delta\lambda) + \Delta c\lambda_1}{\lambda_1(\lambda_1 - \Delta\lambda} t - \frac{2\lambda_1 + \Delta\lambda}{\lambda_1(\lambda_1 - \Delta\lambda} x\right)\right) \end{aligned}$$

Aus $c_1 \approx c_2$ und $\lambda_1 \approx \lambda_2$ folgt $\Delta c \ll c_1$ sowie $\Delta\lambda \ll \lambda_1$. Daraus resultiert die Näherung

$$\begin{aligned} y =& 2a\cos\left(\pi\left(\frac{\lambda_1\Delta c - \Delta\lambda c_1}{\lambda_1^2} t + \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1^2} x\right)\right) \\ & \cdot \sin\left(2\pi\frac{c_1 t - x}{\lambda_1}\right) \end{aligned}$$

6.2 Oszilloskopbilder

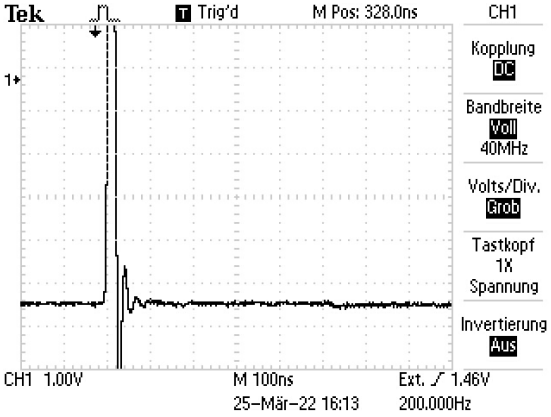

Abb. 7: Minimale Reflexion am kommerziellen 50 Ω Widerstand

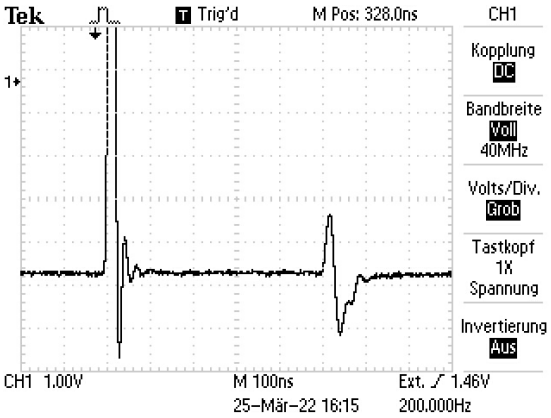

Abb. 8: Minimale Reflexion am Wendelpotentiometer mit $R_V = (36,20 \pm 0,88)\ \Omega$

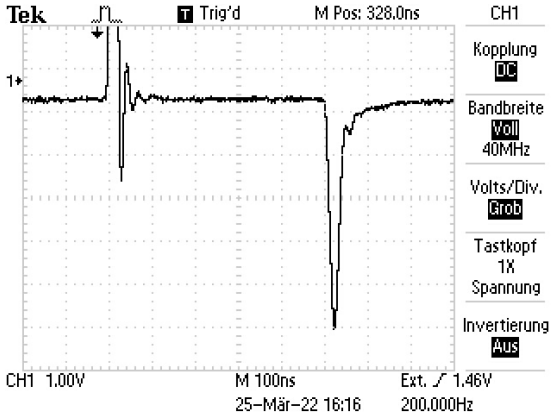

Abb. 9: Minimale Reflexion am Kurzschlussstecker mit $R_V = 0\Omega$

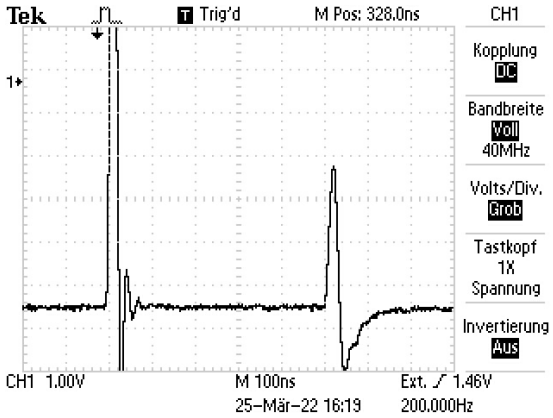

Abb. 10: Minimale Reflexion an der Widerstandsdekade

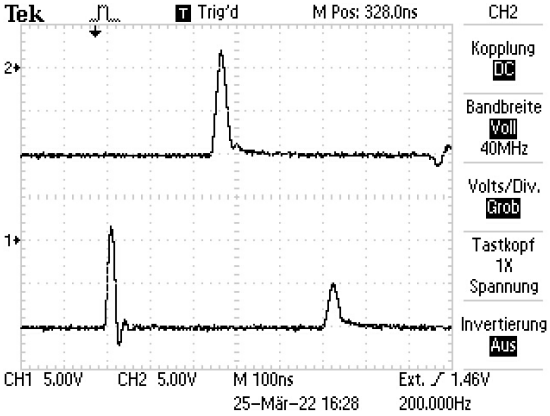

Abb. 11: Reflexionsverhalten des Kabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = \infty$ und $R_2 = \infty$

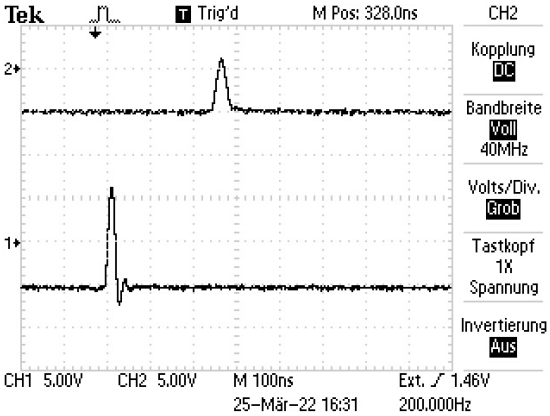

Abb. 12: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = \infty$ und $R_2 = Z$

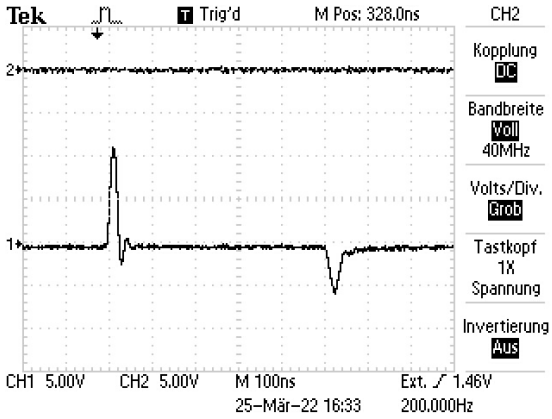

Abb. 13: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = \infty$ und $R_2 = 0\ \Omega$

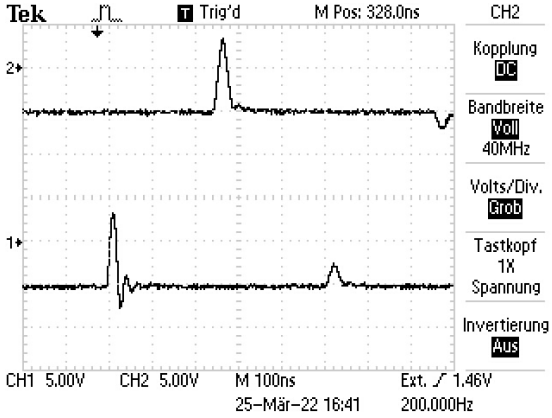

Abb. 14: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = Z$ und $R_2 = \infty$

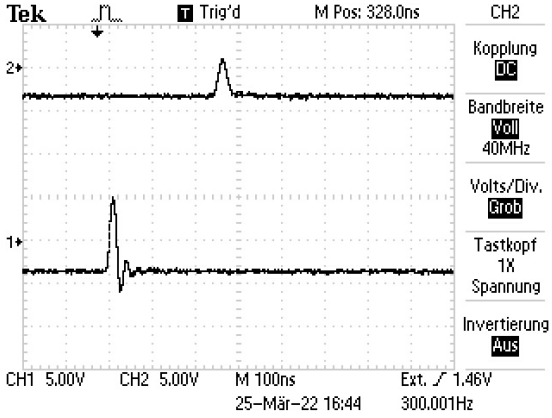

Abb. 15: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = Z$ und $R_2 = Z$

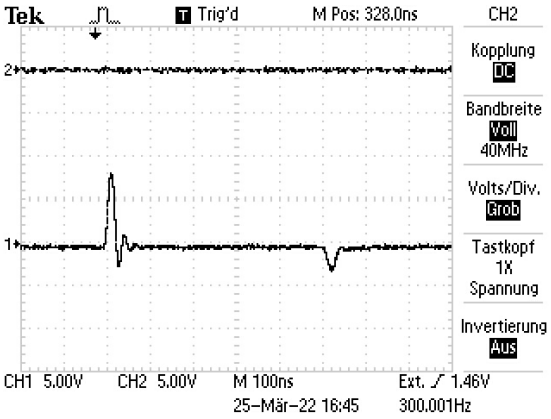

Abb. 16: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = Z$ und $R_2 = 0\ \Omega$

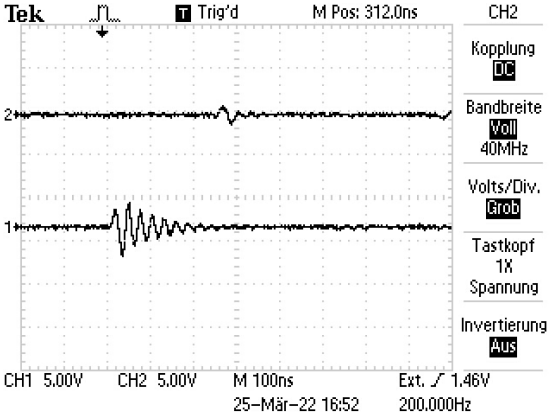

Abb. 17: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = 0\ \Omega$ und $R_2 = \infty$

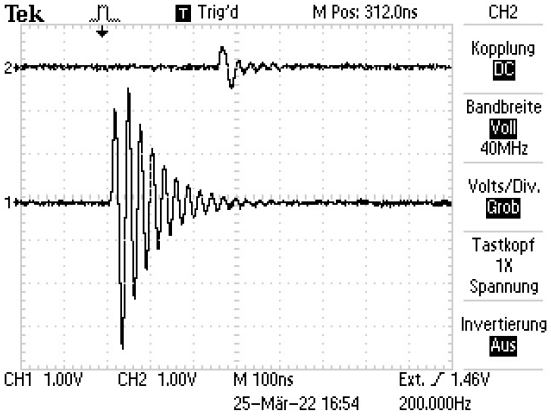

Abb. 18: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = 0\ \Omega$ und $R_2 = Z$

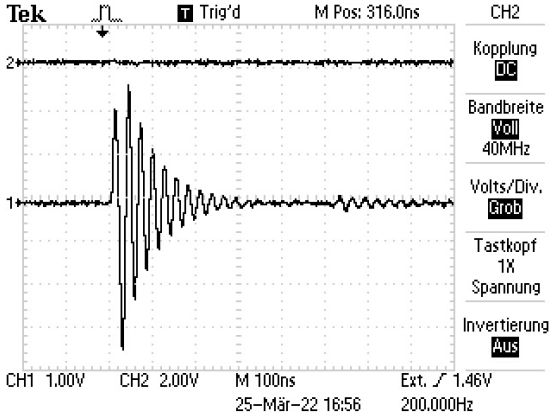

Abb. 19: Reflexionsverhalten des Koaxialkabels für die Abschlusswiderstände $R_1 = 0\ \Omega$ und $R_2 = 0\ \Omega$

6.3 Strom und Spannung an Kondensator und Induktivität

Wir betrachten das Verhalten eines Kondensators, der mit einem Wechselstrom $I(t) = I_0 \ \sin(\omega t)$ geladen wird. Es gilt allgemein

$$I(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \quad und \quad U_\mathrm{C} = \frac{Q}{C}. \tag{18}$$

Daraus ergibt sich die DGL eines idealen Kondensators:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}I(t) \tag{19}$$

Das Lösen dieser DGL liefert:

$$U(t) = \frac{I_0}{\omega C} \cdot (1 - \cos(\omega t)) \tag{20}$$

Die momentane Leistung des elektrischen Stroms ist

$$P(t) = U(t) \cdot I(t) \tag{21}$$

$$= \frac{I_0^2}{\omega C} \cdot \sin(\omega t) \cdot (1 - \cos(\omega t)). \tag{22}$$

Die gesamte im Kondensator enthaltene Energie ist

$$W(t) = \int_0^t P(\tau) d\tau = \frac{2I_0^2}{\omega^2 C} \cdot \sin^4\left(\frac{\omega t}{2}\right), \tag{23}$$

nach einer Periode ist die in den Kondensator gepumpte Energie also null. Ein realer Kondensator wird hingegen über widerstandsbehaftete Kabel aufgeladen, die Verluste treten daher am Widerstand der Zuleitung auf. Die komplexe Impedanz ist daher Z=R+X, wobei R der ohmsche Widerstand und X der rein imaginäre Scheinwiderstand ist. Im Fall eines idealen Kondensators ist $Z_\mathrm{C} = -\frac{\mathrm{i}}{\omega C}$.
Analoge Überlegungen werden für eine Induktivität durchgeführt. Die DGL lautet

$$U(t) = L \cdot \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{24}$$

mit der Lösung

$$U(t) = \omega L \cdot I_0 \ \cos(\omega t). \tag{25}$$

Die momentane Leistung ist

$$P(t) = \omega L \ I_0^2 \cdot \sin(\omega t) \cos(\omega t) \tag{26}$$

und die gesamte in der Induktivität enthaltene Energie ist

$$W(t) = \frac{L}{2} \ I_0^2 \cdot \sin^2(\omega t). \tag{27}$$

Daher ist auch hier nach einer Periode keine Energie verloren gegangen. Die Verluste einer realen Induktivität kommen von der endlichen Leitfähigkeit des Leitermaterials. Es gilt $\mathrm{Z_L} = \mathrm{i}\ \omega L$

6.4 Erklärung der Verzerrung des Impulses in Abbildung 3

Der Ursprung der Verzerrung am Anfang und am Ende des Impulses, liegt in dem Phänomen der frequenzabhängigen Dispersion begründet. Unser Rechtecksignal ist aus vielen harmonischen Sinusschwingungsanteilen zusammengesetzt, die jeweils eine unterschiedliche Frequenz aufweisen. Durch die Frequenzvariation schreiten die einzelnen Sinusschwingungen unterschiedlich schnell vorran, was zur Folge hat, das unsere zusammengesetztes Rechteckssignal am Anfang und Ende zerließt.